

0.1 填空题

1. 设 A, B, C 为三个事件, 则“三个事件中至少有一个发生”可表示为 $\underline{A \cup B \cup C}$, “恰好有两个事件发生”可表示为 $\underline{(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)}$, “三个事件同时发生”可表示为 $\underline{A \cap B \cap C}$ 。

2. 若 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.4, P(A \cap B) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) = \underline{0.9}$

3. 若 $P(A \cup B) = 0.8, P(A) = 0.5, P(B) = 0.6$, 则 $P(A \cap B) = \underline{0.30}$

4. 若 A, B 相互独立, $P(A) = 0.8, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cap B') = \underline{0.48}$

5. 若 $P(A|B) = 0.8, P(A) = 0.5, P(B) = 0.6$, 则 $P(A \cap B) = \underline{0.48}$, $P(B|A) = \underline{0.96}$

6. 若 X 的分布律为

X	-2	0	1	2
P	0.2	0.15	c	0.3

则 $c = \underline{0.35}$

7. 若 X 的概率密度函数为 $\phi(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $E(X) = \underline{\frac{1}{3}}$, $Var(X) = \underline{\frac{1}{9}}$

8. 若 $X \sim N(0, 1)$, $\Phi(x)$ 是 X 的分布函数, 则 $\Phi(x) + \Phi(-x) = \underline{1}$, $\Phi(0) = \underline{1/2}$

9. 若 $X \sim N(-2, 4)$, $Y \sim N(1, 6)$, X, Y 相互独立, 则 $2X - 3Y \sim \underline{N(-7, 70)}$

10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且服从相同的概率分布

X	0	1
P	0.5	0.5

则有 $P\{XY = 0\} = (\underline{0.75})$.

11. 对于由 n 次试验构成的二项试验, X 表示成功次数, Y 表示失败次数, 则 $\text{Corr}(X, Y) = \underline{-1}$

12. 设总体 X 的分布律为

$$P(X=0)=\theta, \quad P(X=1)=1-\theta,$$

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数。设样本均值为 $\bar{X}$, 则 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \underline{1 - \bar{X}}$.

13. 设某总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 已知 $\sigma = 2.1$, 随机取容量 $n = 16$, 测得样本均值 $\bar{x} = 12$, 求 μ 的 0.95 的置信区间为 $[10.971, 13.029]$ 。(标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$)

14. 若 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, X, Y 相互独立, 则 $X^2 + Y^2 \sim \underline{\chi^2(2)}$, $\frac{(X+Y)^2}{2} \sim \underline{\chi^2(1)}$

0.2 选择题

1. 在进行假设检验时，以下哪个描述最准确地区分了第一类错误和第二类错误？（ A ）
- A. 第一类错误：原假设实际上是正确的，但检验结果拒绝了它；第二类错误：原假设实际上是错误的，但检验结果没有拒绝它。
- B. 第一类错误：当样本数据不支持原假设时，错误地接受原假设；第二类错误：当样本数据支持原假设时，错误地拒绝原假设。
- C. 第一类错误：原假设实际上是正确的，检验结果接受了它；第二类错误：原假设实际上是错误的，但检验结果接受了它。
- D. 两类错误都是指在样本数据不支持原假设时，检验结果拒绝了它。
2. 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，对于容量为 36 的样本，样本方差为 S^2 ，则 $\frac{35S^2}{\sigma^2}$ 的期望是（ A ）
- A. 35 B. 36 C. 100 D. 0
3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量列，且均服从参数为 λ ($\lambda > 1$) 的泊松分布，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则（ B ）

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

4. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 其中 μ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为样本, 下面四个关于 μ 的无偏估计中, 采用有效性这一标准来衡量, 最好的一个是 (D)

A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$; B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$; C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$; D. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$;

5. 设事件 A, B 满足 $P(AB) = 0$, 则以下正确的是 (C)

(A) $AB = \emptyset$

(B) $P(A)P(B) = 0$

(C) $P(A) = P(A\bar{B})$

(D) A, B 相互独立

0.3 解答计算题

1. 假设市场上某类产品可能来自三个不同的工厂，其中30%的产品来自I厂，40%来自II厂，其余30%来自III厂。市场数据显示，I厂产品的次品率为1%，II厂产品的次品率为0.5%，III厂产品的次品率为2%。某人购买了一件产品，求该产品是次品的概率。若已知该产品是次品，求它来自II厂的概率。

解：设 A 为事件“产品是次品”， B_1 为事件“产品来自I厂”， B_2 为事件“产品来自II厂”， B_3 为事件“产品来自III厂”。则 B_1, B_2, B_3 互斥且 $B_1 \cup B_2 \cup B_3 = S$ 。由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(\text{购买的产品是次品}) &= P(A) \\ &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) \\ &= 0.3 \times 0.01 + 0.4 \times 0.005 + 0.3 \times 0.02 = 0.011 \end{aligned}$$

由贝叶斯公式，

$$\begin{aligned} P(B_2|A) &= \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)} \\ &= \frac{0.4 \times 0.005}{0.011} = \frac{2}{11} \approx 0.182 \end{aligned}$$

2. 某装配厂有三台机器 B_1 、 B_2 、 B_3 ，它们分别生产了30%、45%和25%的产品。根据以往经验，每台机器生产的产品的次品率分别为2%、3%和2%。现随机抽取一件成品。

(1) 求该成品是次品的概率。(2) 若随机抽取的成品是次品，求它是由机器 B_2 生产的概率。

解：(1) 考虑以下事件：

A ：产品是次品，

B_1 ：产品由机器 B_1 生产，

B_2 ：产品由机器 B_2 生产，

B_3 ：产品由机器 B_3 生产。

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) \\ &= (0.3)(0.02) + (0.45)(0.03) + (0.25)(0.02) = 0.0245 \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式,

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.45 \times 0.03}{0.0245} \approx 0.551$$

3. 某高校有200名学生参加全国计算机等级考试。根据历史数据, 该考试的单次通过率为 0.65。

(1) 简述独立同分布中心极限定理的内容;

(2) 用中心极限定理估算这200名学生中至少有120人通过考试的概率。

解: (1) 独立同分布中心极限定理:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且具有相同的数学期望 μ 和方差 σ^2 (其中 $0 < \sigma^2 < \infty$), 则对任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

即当 n 充分大时, 随机变量

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1).$$

(2) 令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人通过考试;} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个人没通过考试} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 200$$

则 $X_i \sim B(1, 0.65)$, 且相互独立.

设 X 为通过考试的人数, 则 $X = \sum_{i=1}^{200} X_i \sim B(200, 0.65)$. 根据二项分布的

数字特征:

$$\text{期望: } \mu = np = 200 \times 0.65 = 130$$

$$\text{方差: } \sigma^2 = np(1-p) = 200 \times 0.65 \times 0.35 = 45.5$$

$$\text{标准差: } \sigma = \sqrt{45.5} \approx 6.745$$

由中心极限定理, 当 n 较大时,

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

于是

$$\begin{aligned} P(X \geq 120) &\approx P\left(\frac{X - 130}{6.745} \geq \frac{120 - 130}{6.745}\right) \\ &= P(Z \geq -1.482) \\ &= P(Z \leq 1.482) = 0.9306 \end{aligned}$$

其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。

因此, 这200名学生中至少有120人通过考试的概率约为 0.9036, 即约为 93.06%。

4. 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} b(2-x), & 0 \leq x \leq 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求系数 b 及分布函数 $F(x)$, 并计算 $P\{0.5 < X < 1.5\}$ 。

解: (1) 由概率密度的规范性:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

因为 $f(x)$ 只在 $[0, 2]$ 上非零, 所以

$$\int_0^2 b(2-x) dx = 1$$

计算积分:

$$b \int_0^2 (2-x) dx = b \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 = b(4-2) = 2b$$

于是

$$2b = 1 \quad \Rightarrow \quad b = \frac{1}{2}$$

因此

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 由定义:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

分段讨论: 当 $x < 0$ 时:

$$F(x) = 0$$

当 $0 \leq x \leq 2$ 时:

$$F(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{t}{2} \right) dt = \left(t - \frac{t^2}{4} \right) \Big|_0^x = x - \frac{x^2}{4}$$

当 $x > 2$ 时:

$$F(x) = \int_0^2 \left(1 - \frac{t}{2} \right) dt = 1$$

综上:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ x - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2; \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

(3) 利用分布函数:

$$\begin{aligned} P\{0.5 < X < 1.5\} &= F(1.5) - F(0.5) \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{9}{16}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{16}\right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

5. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 并说明理由;

(2) 计算 $P\{X < Y\}$ 。

解: 先求边缘密度函数。

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 1 dy = 1$$

其他情况下 $f_X(x) = 0$ 。

因此

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

同理可得

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是

$$f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这与联合密度 $f(x, y)$ 完全一致, 即

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

所以 X 与 Y 相互独立。

(2) 方法一: 由于在单位正方形上 $f(x, y) = 1$, 因此 (X, Y) 服从该正方形区域上的均匀分布。

所求概率为

$$P\{X < Y\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1, x < y\}$$

概率等于区域 D 的面积。单位正方形被直线 $y = x$ 平分为两个面积相等的三角形, 每个面积为 $\frac{1}{2}$ 。因此

$$P\{X < Y\} = \text{面积}(D) = \frac{1}{2}$$

方法二:

$$P\{X < Y\} = \int_0^1 \int_0^y 1 dx dy = \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$$

6. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表所示:

X \ Y	Y		
	1	2	3
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0

(1) 写出 X 与 Y 的边缘分布律;

(2) 分别求 X 与 Y 的数学期望 $E(X)$ 和 $E(Y)$;

(3) 求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律。

解: (1) X 的边缘分布律:

$$P\{X = 1\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$P\{X = 2\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$P\{X = 3\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + 0 = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

所以

$$\begin{array}{c|ccc} X & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array}$$

Y 的边缘分布律:

$$P\{Y = 1\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$P\{Y = 2\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$P\{Y = 3\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + 0 = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

所以

$$\begin{array}{c|ccc} Y & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array}$$

(2)

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}$$

同理,

$$E(Y) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{11}{6}$$

(3) $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律

Z 的可能取值为 $1, 2, 3$ 。

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 2\} &= P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 2\} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 3\} &= 1 - P\{Z = 1\} - P\{Z = 2\} \\ &= 1 - \frac{1}{12} - \frac{7}{12} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

所以

Z	1	2	3
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$

7. 已知总体 X 的分布律为

X	0	1	2
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $0 < \theta < 1$ 。现抽取容量为 4 的样本，得到观测值

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 2, 1),$$

求参数 θ 的极大似然估计。

解：似然函数为

$$L(\theta) = P(X_1 = 0) \cdot P(X_2 = 1) \cdot P(X_3 = 2) \cdot P(X_4 = 1)$$

$$L(\theta) = \theta^2 \cdot [2\theta(1-\theta)] \cdot (1-\theta)^2 \cdot [2\theta(1-\theta)]$$

化简得

$$L(\theta) = \theta^2 \cdot 4\theta^2(1-\theta)^2 \cdot (1-\theta)^2 = 4\theta^4(1-\theta)^4$$

其中 $0 < \theta < 1$ 。

对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 4 \ln \theta + 4 \ln(1 - \theta)$$

求导并令导数为 0

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{4}{\theta} - \frac{4}{1 - \theta}$$

可解得

$$\theta = \frac{1}{2}$$

二阶导数为

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \ln L(\theta) = -\frac{4}{\theta^2} - \frac{4}{(1 - \theta)^2} < 0$$

二阶导数恒为负，故 $\theta = \frac{1}{2}$ 为极大值点。

参数 θ 的极大似然估计为

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{2}$$

8. 某工厂生产10欧姆的电阻。根据以往生产的电阻实际情况，可以认为：电阻值 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.1^2)$ 。现在随机抽取10个电阻，测得它们的电阻值为

9.9, 10.1, 10.2, 9.7, 9.9, 9.9, 10.0, 10.5, 10.1, 10.2.

问：从样本来看，我们能否认为该厂生产的电阻的平均值 $\mu = 10$ 欧姆？（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）

解： Step 1. 设原假设和备择假设分别为：

$$H_0 : \mu = 10 \quad (\text{电阻平均值仍为10欧姆})$$

$$H_1 : \mu \neq 10 \quad (\text{电阻平均值不等于10欧姆})$$

Step 2. 已知总体方差 $\sigma^2 = 0.1^2 = 0.01$, 即 $\sigma = 0.1$ 。因此构造检验统计量:

$$U = \frac{\bar{X} - 10}{0.1/\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$$

Step 3. 对于双侧检验, 显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查标准正态分布表得临界值:

$$z_{0.025} = 1.96$$

拒绝域为:

$$|U| > 1.96$$

Step 4. 计算检验统计量的观测值

给定样本数据:

$$9.9, 10.1, 10.2, 9.7, 9.9, 9.9, 10.0, 10.5, 10.1, 10.2$$

计算样本均值:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{9.9 + 10.1 + 10.2 + 9.7 + 9.9 + 9.9 + 10.0 + 10.5 + 10.1 + 10.2}{10} \\ &= \frac{100.5}{10} = 10.05\end{aligned}$$

$$U = \frac{10.05 - 10}{0.1/\sqrt{10}} = \frac{0.05}{0.1/3.1623} = \frac{0.05}{0.03162} \approx 1.581$$

Step 5. 做出决策

因为

$$|U| = 1.581 < 1.96$$

所以不能拒绝原假设 H_0 , 即没有充分证据表明电阻的平均值不等于10欧姆。

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 可以认为该厂生产的电阻的平均值 $\mu = 10$ 欧姆。

9. 设某面粉厂采用自动流水线灌装面粉, 装袋重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。从中随机

地抽取 36 袋, 经计算得平均重量为 $\bar{x} = 24.92$ kg, 标准差 $s = 1.974$ kg。

(1) 在置信度为 0.95 时, 求出面粉重量平均值 μ 的置信区间;

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验是否可以认为该流水线面粉的平均重量为每袋 25 kg。

解:

已知 $n = 36$, $\bar{x} = 24.92$, $s = 1.974$, 置信水平 $1 - \alpha = 0.95$, 即 $\alpha = 0.05$ 。

(1) 求 μ 的置信区间

总体方差未知, 使用 t 分布。置信区间公式为:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

查表得 $t_{0.025}(35) = 2.0301$, 从而

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1.974}{\sqrt{36}} = \frac{1.974}{6} = 0.329.$$

$$t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.0301 \times 0.329 \approx 0.6679.$$

因此置信区间为:

$$(24.92 - 0.6679, 24.92 + 0.6679) = (24.2521, 25.5879).$$

(2) 检验平均重量是否为 25 kg

提出假设:

$$H_0: \mu = 25 \quad (\text{平均重量为 } 25 \text{ kg}), \quad H_1: \mu \neq 25 \quad (\text{平均重量不是 } 25 \text{ kg}).$$

检验统计量 (总体方差未知, 用 t 检验):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}.$$

代入数据：

$$t = \frac{24.92 - 25}{1.974/\sqrt{36}} = \frac{-0.08}{1.974/6} = \frac{-0.08}{0.329} \approx -0.2432.$$

查表得临界值 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(35) = 2.0301$ 。

比较：

$$|t| = 0.2432 < 2.0301,$$

未落入拒绝域，接受 H_0 。

因此，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，可以认为该流水线面粉的平均重量为每袋 25 kg。

Table 1: 标准正态分布的累积分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Table 2: t 分布的上临界值: $P(t(n) > t_\alpha(n)) = \alpha$

n	α						
	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.876	1.088	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.873	1.083	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.870	1.079	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.868	1.076	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.866	1.074	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.862	1.067	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.861	1.066	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.860	1.064	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.859	1.063	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.858	1.061	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.857	1.060	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.856	1.059	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.855	1.058	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.854	1.058	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.853	1.057	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.852	1.057	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.851	1.056	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.850	1.056	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.853	1.054	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.851	1.053	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.850	1.053	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.852	1.052	1.3067	1.6910	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.851	1.052	1.3058	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
∞	0.8416	1.0364	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758